

**CONSTRUCTION DE
11 LOGEMENTS
à FERRIERES / ARIEGE (09)**

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

**LOT N° 10
ÉLECTRICITÉ C.F. / c.f.**

MAITRE D'OUVRAGE

**OPH 09
23 b rue de Ferrières - BP 500 39
09 002 FOIX**

MAITRISE D'ŒUVRE ETUDES ET TRAVAUX

ARCHITECTURE ET PAYSAGE

63,65, Rue Jean Jaurès

09300 LAVELANET

Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

ESI VIARD

7, Avenue 8 Mai 1945

09120 VARILHES

Tél : 05 61 60 86 99

viard.jacques@wanadoo.fr

SOMMAIRE

1. OBJET	4
2. SPECIFICATIONS GENERALES	4
2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS.....	4
2.2 TENSIONS MISES EN ŒUVRE	4
3. Étendue des travaux – Réglementations.....	5
3.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX.....	5
3.2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS	5
3.3 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES	7
3.4 LIMITES DE PRESTATIONS	7
4. Spécifications et prescriptions techniques.....	7
4.1 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR.....	7
4.2 MATÉRIAUX ET APPAREILLAGES	8
4.3 CONNEXIONS.....	8
4.4 REPÉRAGE	8
4.5 RÉSEAU DE TERRE	10
4.6 TÉLÉPHONE	10
4.7 DOCUMENTS A PRÉSENTER.....	10
4.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTATS.....	11
4.9 CONTRÔLE ET ESSAIS	12
4.10 GARANTIE	13
5. Description des travaux	14
6. ÉLECTRICITÉ.....	14
6.1 ÉTENDUE DES INSTALLATIONS.....	14
6.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES / COFFRET DE CHANTIER	14
6.3 Branchement TGBT.....	15
6.4 Coffret divisionnaire « COMMUNS »	16
6.5 TABLEAUX ELECTRIQUES LOGEMENTS	16
6.6 Distributions principales et divisionnaires	17
6.7 ALIMENTATIONS COMPLÉMENTAIRES.....	17
6.8 RÉSEAU DE TERRE	17
6.9 LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES	18
6.10 ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE NORMAL et PRISES de COURANT	18
6.10.1 Appareillage :	18
6.10.2 Appareils d'éclairage :	19
6.11 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DE BALISAGE PAR BLOCS AUTONOMES	20
6.11.1 Blocs autonomes d'éclairage "de balisage de sécurité" :	20
6.11.2 Circuits d'alimentation des blocs autonomes	20

6.12	COURANTS FAIBLES : VOIX / DONNÉES / INFORMATIQUE	21
6.12.1	Normes et règles applicables	21
6.12.2	Origine de l'installation téléphonique (VDI).....	21
6.12.3	Composants utilisés pour la téléphonie	21
6.1	COURANTS FAIBLES : TÉLÉVISION	22
6.1.1	Descriptif technique.....	22
6.1.2	Descriptif technique réception terrestre	22
6.1.3	Descriptif technique station de tête multi-bandes	23
6.1.4	Descriptif technique amplificateurs large bande (LB)	24
6.1.5	Descriptif technique répartition & dérivation.....	24
6.1.6	Descriptif technique câbles et connecteurs	25
6.1.7	Descriptif technique raccordement	26
6.2	COURANTS FAIBLES : SONNETTE	26
6.3	DÉTECTEURS DE FUMÉES	26
6.4	Réglages, essais, documents à fournir	27
6.4.1	Réglages et essais.....	27
6.4.2	Garantie et conformité	27
6.5	Documents annexes.....	27

1. OBJET

Le présent cahier des charges a pour but de définir les conditions de réalisation des travaux suivants :

LOT n°10 : ÉLECTRICITÉ C.F./c.f.

Construction de 11 logements

à réaliser pour:

OPH 09

23 b rue de Ferrières - BP 500 39 - 09 002 FOIX

2. SPECIFICATIONS GENERALES**2.1 ORIGINE DES INSTALLATIONS****Electricité :**

- Le local de comptage d'ENEDIS
- Les fourreaux de liaisons entre le local de comptage d'ENEDIS et les pieds de colonnes seront affectés au lot VRD.
- Les câbles d'alimentation jusqu'aux tableaux généraux basse tension seront fournis et posés par le présent lot.
- Les coffrets divisionnaires répartis dans le bâtiment.

2.2 TENSIONS MISES EN ŒUVRE

Les installations électriques projetées sont de la catégorie BASSE TENSION.

Soit : 220 Volts entre Phases et Neutre
380 Volts entre Phases

TARIF : BLEU pour l'ensemble

Régime de neutre : TT Neutre direct à la terre (sous réserve de vérification auprès du distributeur).

3. Étendue des travaux – Réglementations

3.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS et FAIBLES :

Mise en œuvre de TGBT logements

Mise en œuvre d'appareils d'éclairages et de commande,

Mise en œuvre d'équipements électriques et d'alimentations diverses,

Mise en œuvre de réseaux et d'équipements téléphoniques,

Mise en œuvre de système détection incendie.

3.2 DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

ÉLECTRICITÉ COURANTS FORTS et FAIBLES :

L'entrepreneur sera tenu de se conformer aux normes et règlements en vigueur, au moment de l'exécution des travaux, et notamment :

Aux règles de l'art spécifiées par **L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE** et en particulier:

- **N.F.C. 15.100** et suivantes règles concernant les installations électriques Basse tension.
- **U.T.E. 15.121** Guide pratique pour la réalisation des installations électriques dans les salles d'eau.
- **D.T.U. 70.1** Installations électriques des bâtiments à usage d'habitation.
- **N.F.C. 14.100** et suivantes Règles concernant les installations électriques Basse tension.
- *Branchement comprise entre le réseau de distribution et l'origine des installations intérieures.*
- **N.F.C. 62.411** Concernant les disjoncteurs pour les installations.
- **D.T.U. 70.2** Installations électriques des bâtiments à usage collectif.
- Aux documents de **PROMOTELEC** pour l'obtention du label **PROMOTELEC ÉCLAIRAGE**.
- Aux documents **QUALITEL** pour l'obtention de ce label.
- Aux prescriptions imposées par le distributeur local énergie
- Règles de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance
- Règlement sanitaire départemental type

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

Les installations et les ouvrages devront satisfaire aux documents normatifs suivants :

DTU 65.11 – Cahier des Charges de dispositifs de sécurité.

Règlement de sécurité contre l'incendie.

Règlement en matière d'hygiène et de sécurité sur les chantiers

Décret du 31 octobre 1973 et Arrêté du 25 juin 1980 relatifs à la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public et plus particulièrement celui du 4 juin 1982 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les établissements d'enseignement.

Arrêté du 10 novembre 1976 "Circuits et installation de sécurité" et leurs additifs, ainsi que les règles concernant l'appareillage.

Aux prescriptions réglementant les établissements soumis à la législation du travail (Code du Travail).

Cette liste ne saurait en aucun cas être limitative. Tous documents non reproduits dans le présent C.C.T.P sont supposés connus de l'entrepreneur de ce présent lot qui doit les respecter.

L'adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera également responsable de l'exécution de tous les essais et de l'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les règlements et le présent cahier des charges, la priorité est toujours accordée aux règlements que l'entrepreneur s'engage à observer, même s'ils correspondent pour lui à une solution plus onéreuse.

RÈGLES DIVERSES

UTE C 15-103. Installations électriques à basse tension. Guide pratique. Choix des matériels électriques (y compris les canalisations), en fonction des influences externes (mars 1986).

UTE C 15-104. Installations électriques à basse tension. Guide pratique. Méthode simplifiée pour la détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection (décembre 1991).

UTE C 15-105. Méthode simplifiée pour la détermination des sections des conducteurs et le choix des dispositifs de protection. Guide pratique (avril 1991).

UTE C 15-106. Guide pratique. Sections des conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des conducteurs de liaison équipotentielle (mars 1983).

UTE C 15-107. Installations à basse tension. Guide pratique. Détermination des caractéristiques des canalisations préfabriquées et choix des dispositifs de protection (septembre 1988).

UTE C 15-201 : concernant l'installation électrique des grandes cuisines.

Règles de l'APSAIRD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Incendie et Risques Divers)

AUTRES TEXTES

Recommandations de l'A.F.E. relatives à l'éclairage intérieur.

Documents et recommandations PROMOTELEC Cahier TC1 de l'Administration des P&T

Instructions techniques n° 246, 247, 248 du 3 mars 1982, prévues dans le règlement de sécurité des Etablissements recevant du public et parues au J.O. du 4 mars 1982.

3.3 RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises au point techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre.

3.4 LIMITES DE PRESTATIONS

Travaux non compris : QUI RESTENT A LA CHARGE DU :

Lot n°01 – GROS ŒUVRE:

- Réservations diverses
- Pose du Coupe Circuit Principal Collectif (CCPC) encastré
- Fourniture et pose du fourreau Ø160 de liaison entre le CCPC au local comptage ENEDIS
- Fourreaux CF et cf sous dallage

Lot n°04 – Couverture – étanchéité - zinguerie :

- Fourniture et pose des crosses en toiture terrasse pour alimentation caisson VMC et Réception TV (x2)
- Étanchéité des sorties en toiture pour ventilation (x8)

4. Spécifications et prescriptions techniques
--

4.1 TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

En général :

- La réalisation du dossier de chantier (plans, détails techniques, schémas, etc...en DAO au format standard AUTOCAD)
- Fourniture, transport et mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation de l'installation projetée.
- Les frais de main d'œuvre, les poses de matériel.
- Les frais de main d'œuvre et instruments pour effectuer les essais et mesures.
- Tous les frais annexes de main d'œuvre (indemnités, logements déplacements).
- Le nettoyage du chantier durant et à la fin des travaux.
- Les divers frais administratifs, taxes, impôts.

En particulier :

- Les travaux annexes suivant nécessité :
 - ⇒ Plâtrerie, menuiserie intérieure, faux plafond
 - ⇒ Peinture et revêtements murauxCes travaux pourront être sous traités après accord du maître d'œuvre et maître d'ouvrage.
- La fourniture et la pose de goulottes, moulures, plinthes électriques, chemin de câbles, etc...

- La fourniture de petit matériel, tel que : gaines de protection, petits raccords et accessoires, ruban d'étanchéité, matériel d'isolation acoustique, clous, écrous, attaches, rondelles, étiquettes thermogravées, supports, petits travaux de maçonnerie, compris ciment, raccords de plâtrerie, etc...
- La réalisation des trous, percements, scellements, saignées, ainsi que les raccords de planchers, murs, cloisons.
- La dépose et repose de tous les éléments nécessaires pour la bonne réalisation de l'installation.
- Les plans et schémas de recollement des ouvrages exécutés (DOE):
 - 1 original DAO au standard AUTOCAD sur support informatique et 2 tirages papier.

Cette liste n'est pas exhaustive.

4.2 MATÉRIAUX ET APPAREILLAGES

Tous les matériaux et appareillages employés seront conformes aux normes de l'Union Technique de l'Electricité.

Ils seront posés avec tous les soins désirables, ainsi que dans les conditions de sécurité absolue de résistance et d'isolation.

L'appareillage encastré dans la maçonnerie, sera obligatoirement monté dans des boîtes d'encastrement, l'appareillage à l'intérieur des boîtes sera vissé et non agrafé.

La protection mécanique des conducteurs devra être assurée jusqu'à la pénétration dans les appareils.

Les appareils de commandes unipolaires seront placés sur le conducteur de phase.

Les interrupteurs et boutons poussoirs seront posés à une hauteur de 1.20m du sol fini. (sauf pour les logements spécifiques handicapé. Voir plan)

Les accessoires de raccordement (manchons, boîte de dérivation, embouts, etc.) seront adaptés aux types de conduits utilisés. Ces accessoires devront faire l'objet d'une normalisation, l'emploi de coudes, équerres, tés en montage encastrés est strictement interdit.

Les goulottes, plinthes, moulures devront avoir les indices de protection conformes aux locaux traversés.

IMPORTANT : L'appareillage encastré dans les complexes de toiture rampante, sera obligatoirement monté dans des boîtes d'encastrement à crochet, scellées, l'appareillage à l'intérieur des boîtes sera vissé et non agrafé, **les conduits ICO circulant en face externe DEVRONT ÊTRE IMPÉRATIVEMENT CALORIFUGÉS** par tout procédé approprié (à soumettre au Bureau d'Études avant exécution).

4.3 CONNEXIONS

Les épissures soudées ou non sont strictement interdites. Les connexions seront réalisées par des bornes de serrage placées dans des boîtes normalisées.

Pour les attentes électriques, les câbles seront raccordés sur des borniers de serrage placés dans des boîtes normalisées et d'indice de protection conforme à la destination du local.

4.4 REPÉRAGE

Tous les appareils mis en place dans les coffrets seront convenablement repérés par des étiquettes **thermo-gravées** placées sur les portes, au-dessus des dispositifs de commande ou à l'intérieur, sur les appareils eux-mêmes.

Les câbles et conducteurs seront dans tous les cas repérés par des bandes en matières plastiques numérotées et seront aux couleurs conventionnelles par leur gaine isolante.

Les armoires ou coffrets électriques comporteront des borniers comportant des bornes repérées par des numéros compatibles avec le repérage existant.

4.5 RÉSEAU DE TERRE

L'entrepreneur devra (si nécessaire):

- La vérification de la prise de terre actuelle, si elle ne convient pas, il devra la réalisation et le raccordement d'un réseau de prise de terre conforme à la norme U.T.E. C 15100 CH 54 nécessaire aux installations.
- En général, **pour chaque bâtiment**, la prise de terre sera constituée par la pose en tranchée d'un conducteur en cuivre nu de 50 mm² de section.
- Le circuit de terre sera distribué dans l'ensemble des bâtiments auquel seront raccordées toutes les masses métalliques : coffrets, appareils de commandes, structure métallique, machines, menuiserie métallique, ferrailage BA, etc...
- Si nécessaire, la remontée se fera sur une barrette de contrôle placée dans chaque armoire générale ou divisionnaire.

Cette liste n'est pas exhaustive.

4.6 TÉLÉPHONE

Les conduits, fourreaux, coffres pour dérivation, etc., et les joncteurs téléphone, le cas échéant à mettre en œuvre par le présent lot, seront de type et dimensions appropriés aux installations téléphoniques prévues.

L'entrepreneur du présent lot est contractuellement réputé parfaitement connaître toutes les contingences, réglementations et dispositions imposées par France-Telecom.

Il se mettra en rapport en temps opportun avec ces services pour obtenir leur accord sur les installations qu'il envisage.

Le présent lot aura donc à sa charge la réalisation de tous les conduits et boîtes permettant ensuite l'installation par l'installateur spécialisé de la distribution téléphonique, depuis l'origine jusqu'aux différentes prises téléphone prévues.

La fourniture et la pose des prises téléphone font partie du marché du présent lot.

En fin de travaux, l'entrepreneur devra faire procéder à la réception de ses installations par l'installateur spécialisé.

Le procès-verbal de cette réception sera à remettre au maître d'ouvrage.

4.7 DOCUMENTS A PRÉSENTER

A LA SOUMISSION

Suivant les pièces administratives jointes au dossier de consultation.

En complément:

- La marque, le type et les caractéristiques de tous les appareils qu'elle préconise, lorsque ceux-ci ne sont pas imposés par le présent descriptif.

L'ADJUDICATAIRE

L'entrepreneur adjudicataire devra, Suivant le planning contractuel :

- 1 planning général de ses différentes séquences d'intervention, de ses approvisionnements sur le chantier

A - Les Plans d'exécution, Plans d'atelier et de chantier

Les plans d'atelier et de chantier, complément naturel du projet, incombent à l'entrepreneur QUI DEVRA LES SOUMETTRE AU MAÎTRE D'ŒUVRE avant l'exécution des travaux concernés.

Ces plans découlent de la technique propre à l'entreprise pour la mise en œuvre de l'installation. Aucun travail ne sera commencé sans l'avis favorable.

Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur.

Ces prestations pourront être sous-traitées au BET à la charge de l'entreprise.

Ils comporteront entre autres :

- Les plans de réservation, des passages des gaines, percements et ouvertures dans le gros œuvre
- Les plans et schémas d'atelier, de montage, d'exécution des variantes proposées, documents de calcul, notices techniques descriptives de tout l'appareillage fourni, notices et manuels d'entretien de tous les appareils, listes des pièces détachées, nomenclatures des pièces de rechange recommandées pour équipement inclus dans sa fourniture afin d'assurer un service normal, et en général tous documents permettant de juger les ouvrages, leurs relations et limites avec les ouvrages d'autre corps d'état, au plus tard après la notification du premier ordre de service.
- Les échantillonnages du matériel composant l'installation.
- La mise au courant du personnel chargé de la conduite et de la surveillance de l'installation effectuée.

Suivant les modifications en cours de chantier

- Toutes modifications dans la réalisation seront reportées sur les documents et entraîneront une diffusion au maître d'œuvre dans les 8 jours suivant la modification:
- Sur demande du Maître d'Œuvre, l'entrepreneur sera tenu de fournir sous 48 heures, les copies des commandes à ses fournisseurs ou sous - traitants, ainsi que l'accusé de réception de commande correspondant mentionnant les délais de livraison ou de travaux prévus.

B - En fin de chantier

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maître d'Œuvre **au plus tard deux semaines avant la date de mise en marche de l'installation prévue :**

- Les plans des ouvrages réellement exécutés comprenant :
 - 1 original DAO au standard AUTOCAD 2000 sur disquette ou Zip et 2 tirages papier.
 - Le résultat des essais COPREC et certificat de conformité.
- La fourniture en trois exemplaires d'une notice technique complète, avec schémas de repérage, notice d'entretien instructions de conduite. EN FRANÇAIS.
- Le rapport des mesures d'éclairement réalisées dans les salles traitées en éclairage (en trois exemplaires).
- Pour la réalisation de ces prestations l'entreprise pourra se rapprocher du BET à la charge de cette dernière.

4.8 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ÉTATS

L'entrepreneur adjudicataire devra:

- La coordination de ses travaux avec les autres corps d'état présent sur le chantier sans porter atteinte au programme des autres entreprises.
- Informer le maître d'œuvre des dispositions prises en accord avec ceux-ci.

4.9 CONTRÔLE ET ESSAIS

Au cours des travaux, chaque fois que cela sera nécessaire et à la fin des travaux, le maître de l'ouvrage ou son représentant qualifié pourra procéder aux opérations de contrôle et essais, en vue de la réception, en présence de l'entrepreneur ou de son représentant.

Ces opérations auront pour objet la vérification de la conformité de l'exécution aux prescriptions des règles de ce présent cahier.

ILS SERONT A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR

Cette vérification portera sur:

Electricité

- La qualité du matériel
- Les mesures d'isolement par rapport à la terre et entre conducteurs avant la mise sous tension,
- Les mesures de résistances des prises de terre
- La vérification de la parfaite continuité des circuits de terre et du raccordement à ces circuits de toutes les masses métalliques des installations,
- Le contrôle des sections et des caractéristiques des canalisations électriques.
- Le contrôle des dispositifs de connexion des conducteurs,
- Le contrôle des organes de protection, notamment calibre des coupe-circuit ou disjoncteurs, réglage de ces derniers et vérification des protections contre les courts circuits ou surintensités.
- La sélectivité et la filiation

Les essais porteront sur:

- Le bon fonctionnement des organes de sécurité et des verrouillages,
- **La mise sous tension des installations et la vérification de leur bon fonctionnement, y compris celle des récepteurs (luminaires, moteurs de réarmement, etc....)**
- Les mesures des chutes de tension et des intensités dans les câbles (installations en charge nominale),

Cette liste n'est pas exhaustive.

Ces essais devront donner une garantie absolue, en ce qui concerne l'isolement et le fonctionnement de l'installation.

L'installateur réalisera les essais COPREC

Conformément à la documentation technique COPREC N 1 publiée dans le N°51 du moniteur du 17 Décembre 1982.

- Les résultats seront transcrits sur les procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans la documentation technique COPREC N°2 publiée dans le moniteur du 17 Décembre 1982.
- Ces pièces seront communiquées au maître de l'ouvrage par l'intermédiaire du BET.
- Ces essais devront donner une garantie absolue en ce qui concerne l'isolement et le fonctionnement de l'installation.

De plus, l'installateur réalisera :

- **Les mesures des niveaux d'éclairage selon les conditions définies dans ce cahier.**
- Pour la réalisation de ces prestations l'entreprise pourra se rapprocher du BET à la charge de cette dernière.

4.10 GARANTIE

La durée de la garantie à partir de la réception des travaux est de:

- Couverture de l'assurance construction : 10 ans.
- Garantie de bon fonctionnement : 2 ans
- Garantie de parfait achèvement : 1 an

Durant la garantie de parfait achèvement et de bon fonctionnement:

- L'entrepreneur est tenu de fournir ou de réparer à ses frais, les éléments reconnus défectueux pendant la durée de cette garantie.
- La réparation ou la fourniture des pièces pendant cette période ne peut avoir pour effet de prolonger celle-ci, déduction faite, cependant, du temps mis pour approvisionner les dites pièces.
- En cas de non-exécution avant expiration d'un délai de garantie, ces opérations seront effectuées au frais et risques de l'entrepreneur, sans qu'il puisse réclamer une indemnité pour quelques causes que ce soit.
- Pour le matériel fourni par l'entrepreneur, la garantie est celle fixée par la norme en vigueur.
- La garantie ne s'applique ni aux détériorations provenant, d'une usure normale, de négligences au défaut d'entretien, de surveillance, d'utilisations irrationnelles ou défectueuses, de cas de force majeure ou de cas fortuits, ni aux détériorations causées par des tiers.

ATTESTATION AVANT MISE EN SERVICE

Pour la mise sous tension des installations électriques, l'entrepreneur devra fournir une "attestation de conformité" établie par un organisme contrôleur agréé (agréé dans les conditions fixées dans l'arrêté du 21 décembre 1988).

Les contrôles seront à effectuer et l'attestation de conformité à établir par l'organisme contrôleur suivant :

Locaux d'habitation et assimilés :

- CONSUEL (arrêté du 17 octobre 1973).

Etablissement recevant du public (ERP) :

- organisme contrôleur agréé (article R 123-45 du CCH - règlement de sécurité des ERP du 25 juin 1980).

Locaux de travail :

- organisme contrôleur agréé (article 253-3-5 du CT - décret du 14 novembre 1988).

Immeubles de grande hauteur (IGH) :

- organisme de contrôle agréé (article R 122-23 du CCH - arrêté du 18 octobre 1977).

Pour le présent projet :

- organisme de contrôle agréé, dans les conditions définies par la législation en vigueur.

5. Description des travaux

TRÈS IMPORTANT :

L'entrepreneur soumissionnaire devra chiffrer le coût de ce présent lot avec les matériels proposés dans ce cahier et impérativement sur le bordereau quantitatif joint à l'appel d'offre.

Toutes offres non présentées dans les cadres bordereaux joints ne seront pas vérifiées.

Les variantes éventuelles proposées par l'entrepreneur seront présentées sur un bordereau à part et présentées en Plus ou Moins-value par rapport à la présente solution.

ATTENTION : Pendant la réalisation du chantier, les modifications sur les procédés et les quantités par rapport aux bordereaux de l'offre ne seront admises qu'avec l'accord préalable du Maître d'Ouvrage.

LES PARAGRAPHES SUIVANTS AMENENT UN ECLAIRCISSEMENT COMPLEMENTAIRE AU BORDEREAU QUANTITATIF. LES N° DE CHAQUE PARAGRAPHE CORRESPONDENT.

Les quantités fournies dans les documents CDPGF NE SONT QU'INDICATIVES et doivent être vérifiées, ou modifiées par l'entrepreneur qui en endossera l'entière responsabilité. IL APPARTIENT A L'ENTREPRISE : DE VÉRIFIER LES QUANTITÉS ET DE PROCÉDER A UNE VISITE PRÉALABLE DES LIEUX POUR SE RENDRE COMPTE DE L'IMPORTANCE DE CES TRAVAUX ET DE L'IMPORTANCE AU NIVEAU DE L'ÉVALUATION DE LA MAIN D'ŒUVRE.

6. ÉLECTRICITÉ

6.1 ÉTENDUE DES INSTALLATIONS

Les installations à réaliser comprendront :

- Les installations dans tous les locaux.
- La réalisation de l'ensemble de l'alimentation électrique des bâtiments depuis le réseau concessionnaire.

- Limite des installations

- Installations électriques complètes en état de marche, avec tous appareillages,
- Installations de mise à la terre et liaisons équipotentiellles complètes.

Y compris :

- alimentation spécialisées pour caisson de ventilation, pompes à chaleur, motorisation des volets roulants, périphériques VDI, etc...

Non compris :

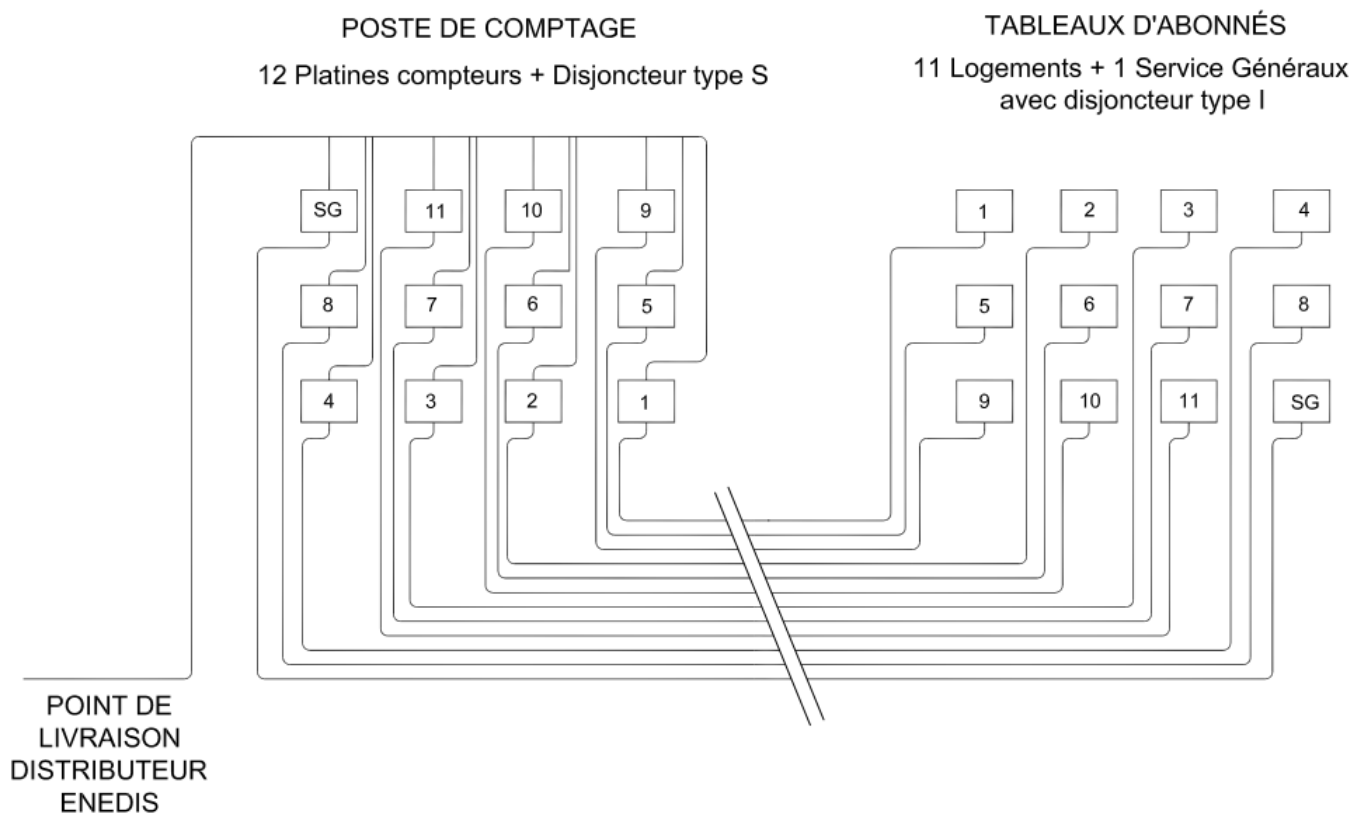
- raccordement des équipements techniques et des équipements spécifiques à partir des dispositifs d'alimentation des terminaux (boîtes).

6.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES / COFFRET DE CHANTIER

L'entrepreneur devra, en début de chantier, l'alimentation provisoire en électricité du bâtiment. Le coffret provisoire sera dimensionné pour satisfaire en puissance et protection, l'ensemble des besoins du chantier, pour tous les corps d'état.

L'ensemble fera l'objet d'un chiffrage au forfait.

SCHÉMA DE PRINCIPE DE DISTRIBUTION UNIFILAIRE



6.3 Branchement TGBT

Branchement électrique - alimentation en BT

Alimentation électrique depuis le point de livraison du distributeur jusqu'au TGBT :

- En câble de type et de section appropriés (selon calcul à produire) compris tous accessoires et raccordements.

En fonction de l'emplacement du point de livraison et du TGBT, ces câbles seront installés :

- en installation câble apparent ou sur chemin de câble ;
- en installation enterrée sous fourreau ;
- en installation apparente sous goulotte avec cornets de finition.

Emplacement du point de livraison du distributeur :

- dans le coffret extérieur en façade de la chaufferie

Emplacement du TGBT :

- en placard spécifique « local comptage ENEDIS », selon plan.

Les postes de comptage seront fournis par le concessionnaire.

L'entrepreneur devra comprendre dans son prix toutes les prestations et fournitures nécessaires concernant le comptage, en fonction de ces limites de prestations.

6.4 Coffret divisionnaire « COMMUNS »

Le coffret divisionnaire « COMMUNS » est à créer dans le placard technique du local vélo.

Tableau sous forme d'armoire fermant à clé.

Dimensionnement à prévoir avec un espace libre de 30 % pour des extensions futures éventuelles. Equipement du tableau avec tous dispositifs, organes et appareillage de coupure, de protection, de commande et de sécurité nécessaires en fonction des caractéristiques des installations, en conformité avec la norme NF C 15-100, avec tous câblages en fils souples H07VK.

Tous les organes, appareillages et câblages devront être munis d'un repérage par étiquettes inaltérables.

Le tableau comprendra notamment :

- les disjoncteurs différentiels 30 mA principaux force et lumière de calibre approprié ;
- les disjoncteurs divisionnaires magnéto-thermiques de calibre approprié ;
- les différents autres organes et appareillages nécessaires.

Position : EN placard technique du local vélo

6.5 TABLEAUX ELECTRIQUES LOGEMENTS

Chaque logement comportera un tableau électrique logement bac d'encastrement pour TGBT :

Marque : LEGRAND, ou techniquement équivalent.

Chaque tableau sera composé de :

- une platine pour branchement d'abonné avec disjoncteur de branchement différentiel 500 mA bipolaire sélectif, et une platine pour futur compteur électronique monophasé avec porte blanche,
- un tableau
- un interrupteur différentiel 30 mA général alimentant tous les circuits prises et éclairage Salle de Bains,
- des disjoncteurs pour le circuit lumière,
- des disjoncteurs pour les circuits prises,
- disjoncteur pour le circuit cuisson 32 A,
- un tableau de réseau intérieur (TRI),
- etc ...

Il sera prévu au minimum une réserve de 6 modules équipés de caches.

Le tableau électrique comprendra également une platine de communication pour installation d'une box de connexion internet.

Les tableaux seront installés à hauteur réglementaire suivant les recommandations de la commission d'accessibilité.

Les tableaux placés dans des placards devront être situés immédiatement derrière la porte (NFC 15-100).

L'ensemble des composants utiles et nécessaires sera fourni et posé par l'entreprise, l'installation sera livrée en parfait ordre de marche.

6.6 Distributions principales et divisionnaires

Canalisations de distribution principales et divisionnaires :

Canalisations en câble de type U1000 R02V de sections appropriées, pour alimentation depuis le TGBT des différents tableaux divisionnaires.

Ces câbles seront posés :

- en installation apparente sous goulotte ;
- en installation apparente sur chemins de câble ;
- en installation apparente sous conduit de protection ;
- en installation sous conduit encastré.

Les départs comprendront notamment :

- les disjoncteurs différentiels 30 mA principaux force et lumière de calibre approprié ;
- les disjoncteurs divisionnaires magnéto-thermiques de calibre approprié ;
- les différents autres organes et appareillages nécessaires.

L'ensemble des départs divisionnaires sera situé dans l'AGBT.

6.7 ALIMENTATIONS COMPLÉMENTAIRES

A partir du TD « COMMUNS » :

- Caisson VMC SF en toiture (x1)
- Circuit luminaires extérieurs
- Alimentation spécialisée pour équipements de réception télévision
- Alimentation du coffret divisionnaire de la chaufferie

6.8 RÉSEAU DE TERRE

Ensemble d'installations comprenant tous travaux, toutes fournitures et ouvrages accessoires, nécessaires pour réaliser la mise à la terre et les liaisons équipotentielles de la construction, en absolue conformité avec la norme NF C 15 - 100 et le DTU n° 70.

Mise à la terre : Valeur à obtenir Résistance inférieure à 50 Ω (selon spécifications générales)

6.9 LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES

Suivant les spécifications générales :

Le présent lot prévoit le raccordement de toutes les masses métalliques posées dans le cadre des travaux de cette construction, dont :

- Chemins de câble, structures métalliques des faux-plafonds, huisseries, ossatures métalliques, poteaux et poutres treillis métallique, etc...

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartiendra à l'entreprise de traiter l'ensemble des ouvrages rencontrés.

6.10 ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE NORMAL et PRISES de COURANT

Dans les zones concernées par ces travaux, l'entrepreneur devra les ouvrages suivants :

- ⇒ Distribution de la filerie jusqu'aux appareillages.
- ⇒ Distribution du conducteur de terre.
- ⇒ Mise en place des appareillages électriques :
- ⇒ Luminaires,
- ⇒ Interrupteurs,
- ⇒ Prises de courant traditionnelles,
- ⇒ Prises de courant spécifiques
- ⇒ Plinthes – goulottes – moulures nécessaires,
- ⇒ Prises informatique (type RJ45)
- ⇒ Toutes sujétions liées à la bonne mise en œuvre de l'appareillage.

En règle générale :

- Cette installation aura pour origine les coffrets basse tension.
- L'entrepreneur devra la pose et la fourniture de tout le matériel nécessaire à la bonne réalisation, entre autres (chemins de câbles, goulottes, fixations, fourreaux, câbles, protection, etc...). Il se devra, en outre, d'exécuter cet ouvrage dans les règles de l'art, notamment en ce qui concerne la fixation des chemins de câbles, des moulures, des goulottes et la fixation des câbles à ceux-ci.
- L'entrepreneur devra réaliser les saignées si nécessaire dans les ouvrages maçonneries pour les alimentations électriques compris rebouchage au plâtre ou matériau approprié, Y COMPRIS dans les maçonneries de type MONOMUR.
- Les alimentations seront réalisées par des conducteurs cuivre de la série H07 VU, ou K ou U1000 RO2V 1.5C pour l'éclairage et 2.5C pour les PC, sous conduits PVC, moulures, plinthes, etc...

6.10.1 Appareillage :

Le petit appareillage de commande, tel que, prises, interrupteurs, va-et-vient, boutons poussoirs, prises VDI, etc... sera :

De la série :

→ INITIA de chez ARNOULD, couleur selon le choix de l'Architecte

Présentation en début de chantier d'échantillonnage pour accord du maître de l'ouvrage et du B.E.T.

6.10.2 Appareils d'éclairage :

Le choix des appareils est le suivant :

Ils devront être conformes à la réglementation en matière de sécurité incendie et satisfaire aux niveaux d'éclairage moyen réglementaire (voir spécifications générales).

En particulier, l'ensemble des pièces constitutives des luminaires devra satisfaire aux normes de construction NF EN 60 598-1 (section 13) ainsi qu'aux essais au fil incandescent 850°C (NF C 20-455).

Les marques ne sont données qu'à titre indicatif, l'entreprise pourra présenter d'autres produits équivalents.

Les luminaires seront solidement mis en œuvre à partir du plafond (compris chaînette de protection pour les poses sous faux-plafonds).

Repérage : selon calepinage en plan électricité, par abréviation.

IMPORTANT : Dans tous les cas, l'entrepreneur sera tenu de présenter les échantillons de luminaires en début de chantier.

Luminaire Type 1 :

DOWNLIGHT

Marque : RESISTEX, ou équivalent.

Type : DO LED

Position : Logement



Luminaire Type 2

HUBLOT MURAL

Marque : RESISTEX, ou équivalent.

Type : Hublot, corps polycarbonate, diffuseur polycarbonate

Modèle : OMEGA ECO LED

Position : Coursives extérieures

Nombre : 21



Luminaire Type 3

LUMINAIRE ÉTANCHE

Marque : THORN, ou équivalent.

Type : Réglette double, étanche,

Modèle : AQUAFORCE 8 2 x 58w, pose en saillie en plafond

Lampes : 2 x Polylux 26mm culot G13 58w, T° couleur 4100 °K, 4600 lumens

Position : Locaux techniques



Luminaire Type 4

Projecteurs

Marque : RESISTEX, ou équivalent.

Type : Projecteur LED extra plat

Modèle : TRENDY 50 W détection

Position : Escalier des coursives

Nombre : 9

6.11 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ DE BALISAGE PAR BLOCS AUTONOMES

6.11.1 Blocs autonomes d'éclairage "de balisage de sécurité" :

Blocs autonomes entièrement équipés, avec accumulateurs facilement interchangeables, lampe, etc.

De type fluorescent et à leds 8/55 lumens, télécommandables, non permanents.

À autonomie normalisée 1 heure / 5 heures.

Marque : Schneider Electric, ou techniquement équivalent.
Type : OVA58900
Accessoires : Boîte d'arasement en plafond et drapeau à pictogramme si nécessaire.
Localisation : Selon plans.
Pose et fixation : En applique selon plans, avec tous accessoires si nécessaire.

6.11.2 Circuits d'alimentation des blocs autonomes

Canalisations d'alimentation depuis le tableau, sous conduits, avec toutes fileries, boîtes de dérivation, bornes, et tous accessoires nécessaires.

Type de filerie et de conduits conformes à la réglementation, installation encastrée sous conduits.
- pour alimentation et contrôle des blocs autonomes définis ci-avant.

Coffret d'alimentation des blocs autonomes simples :

Marque : Schneider Electrique
Type : 15855
Alimentation : 230 V 50/60 Hz.
Tension de sortie : 7.5 V.
Avec fileries de jonction et tous accessoires.

Ou techniquement équivalent.

6.12 COURANTS FAIBLES : VOIX / DONNÉES / INFORMATIQUE

6.12.1 Normes et règles applicables

Les installations de téléphonies devront respecter les normes et règles suivantes :

- NF C 15 100 pour la partie courants forts (basse tension 230 V)
- EN 50 173 pour la partie courants faibles (ISO 11801)
- EN 50167 câbles capillaires écrantés pour transmission numérique
- EN 50168 câbles capillaires écrantés pour raccordement du terminal
- EN 50169 câbles de rocares écrantés pour transmission numérique
- EN 55022 CEM

La mise en œuvre devra également être conforme aux règles de l'art professionnel F3i relatives au câblage VDIE, pour les réseaux voix, données, images et alimentation électrique.

6.12.2 Origine de l'installation téléphonique (VDI)

L'origine de l'installation sera la boîte de raccordement du fournisseur d'accès.

L'entreprise devra prévoir la réalisation d'une pré-installation de téléphonie comprenant :

- la fourniture et pose d'un coffret de départ,
- la fourniture du câble 4 ou 8 paires, 0.6 mm² sous fourreau ou sur chemin de câble, selon le cas,
- la fourniture et la pose des prises murales,
- le contrôle et la recette des équipements.

Le raccordement au réseau téléphonique public ou au fournisseur d'accès sera à la charge du présent lot.

6.12.3 Composants utilisés pour la téléphonie

Prises terminales :

Les prises terminales devront permettre l'utilisation en réseaux voix-données.

Les prises terminales seront des prises RJ 45 9 contacts, normalisées ISO 8877, catégorie 6, référence 7700SE de chez Infra+ ou équivalent et disposeront d'un système de reprise d'écran à 360°.

La duplication devra permettre d'obtenir sur la première prise RJ 45 : 1 à 4 applications téléphoniques 1 paire, et sur l'autre : 1 à 2 applications bureautiques 2 paires. Elle devra permettre également la connexion d'applications fonctionnant avec d'autres formats connectiques (ex : connecteur...).

Prises RJ 45 prévues : suivant plan

6.1 COURANTS FAIBLES : TÉLÉVISION

6.1.1 Descriptif technique

Le présent dossier technique a pour objet de fixer les modalités techniques particulières à respecter pour l'exécution des travaux de câblage et équipement d'un réseau de réception et distribution de programmes télévision de caractéristiques générales suivantes :

Nombre de logements : 11

Réseau : Large Bande (5-862 MHz)

Il décrit, en outre, les dispositions de réalisation de mise en œuvre et caractérise les matériels constitutifs destinés à la construction du réseau.

Programmes/canaux à distribuer

Ce réseau devra permettre la distribution de :

- La bande FM comprise entre 87 et 108 MHz
- Tous les multiplex numérique en modulation COFDM (TNT) dans la bande comprise entre 120 et 790 MHz (Canal 60 cenelec applicable en 2012) et les programmes locaux

Architecture du réseau

Ce réseau comprend :

- 1 bâtiment collectif R+2 pour un total de 11 logements

Ingénierie

L'installation sera prévue pour être raccordable à un éventuel réseau câblé urbain.
Les matériels devront donc avoir les caractéristiques et qualités nécessaires.

L'entreprise chargée des travaux décrits au présent CCTP est tenue de fournir un matériel neuf, conforme aux normes et aux spécifications normatives en vigueur.

6.1.2 Descriptif technique réception terrestre

Les travaux à réaliser comprendront la fourniture et la pose des antennes de réception terrestre.

Les antennes de réception à dipôles cylindriques et symétriseur haute performance seront choisies en fonction des émetteurs, du champ ambiant et des risques de perturbations.

- L'antenne FM sera de type omnidirectionnel à connectique F
- Les antennes VHF (Bande I ou III) seront de type YAGI sélectives à connectique F
- Les antennes UHF seront de type large bande à connectique F, adaptées pour la réception de la TNT (compatibilité avec les signaux numériques hertziens)

Gamme AZUR TNT TONNA ou techniquement équivalent.

Programmes / canaux à distribuer

Programmes de télévision analogiques / numériques et les radios reçues sur le site depuis le réseau d'émetteurs terrestres.

- **Radio** : Modulation de fréquence (FM)
- **TV analogique** (jusqu'à extinction) : TF1 - FR2 - FR3 - ARTE/LA5 - M6 - C+
- **TV numérique (TNT au 15 octobre 2009)** :

diffusion accessible avec adaptateur externe ou intégré dans le téléviseur.

R1 : France 2 - France 3 - France 5 - ARTE - LCP - LOCAL

R2 : iTELE - BFMTV - DIRECT 8 - GULLI - Virgin17 - France 4

R3 : Canal+ - C+ Cinéma - C+ Sport - Planète - TPS Star

R4 : M6 - W9 - ARTE HD - Paris 1^{ère} - NT1

R5 : TF1 HD - M6 HD - France 2 HD

R6 : TF1 - LCI - Eurosport - NRJ 12 - TMC - TF6

R7 : Chaînes régionales

Les chaînes numériques (TNT) payantes, diffusion à contrôle d'accès seront accessibles avec terminal plus abonnement, non incluses dans la prestation du présent lot.

6.1.3 Descriptif technique station de tête multi-bandes

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose des équipements de filtrage et d'amplification.

La fourniture et la pose des équipements électriques y compris protection pour les matériels de tête de réseau.

Programmes / canaux à distribuer

- Modulation de fréquence (FM)
- Chaînes terrestres analogiques
- Multiplex terrestres TNT

Remarque :

Dans le cas d'une dégradation majeure des signaux terrestres, les chaînes nationales seront traitées par un équipement de type COMPACT permettant de distribuer les 18 chaînes numériques TNT gratuites diffusées par satellite.

Amplification & filtrage

La station comprendra :

- Centrale de filtres égalisateurs programmable agile sans télécommande amovible
Code de verrouillage
Alimentation amovible et externe
- Amplificateur multi-bandes 45dB ou 55dB

Gamme Sonata TONNA ou techniquement équivalent.

Paramètres généraux des modules

- Connecteur d'entrée RF de type F
- Réglage de niveau par voie ou bande
- Un point test en sortie
- Présence d'une télé-alimentation pour préamplificateur

6.1.4 Descriptif technique amplificateurs large bande (LB)

Les travaux à réaliser comprennent si l'ingénierie TV l'impose la fourniture et la pose éventuelle d'amplificateurs RF.

Les amplificateurs seront de type C3 Pied de colonne (5 à 860 MHz) à voie de retour. Ils seront équipés de connecteurs F. Les niveaux pourront être contrôlés sans interruption de service sur la prise test.

Ils seront alimentés localement en 230 Vca

Tous les amplificateurs devront être reliés à une terre R (résistance) inférieure à 20 Ohms.

Gamme A.R.C TONNA ou techniquement équivalent.

6.1.5 Descriptif technique répartition & dérivation

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose des répartiteurs et dérivateurs pour une distribution passive des signaux TV.

Il sera utilisé deux gammes à faible perte comportant une connectique de type F, les passifs LB (5-860 MHz) pour la distribution des signaux terrestres, la gamme ULB (5-2400 MHz) pour toutes les distributions satellitaires.

Ils seront essentiellement à 2, 4, 6 & 8 directions.

Passifs :

- les boîtiers seront moulés,
- pour les répartiteurs, le découplage entre sorties sera supérieur à 15 dB,
- pour les dérivateurs d'abonnés, le découplage entre sorties d'un même équipement sera supérieur à 20 dB dans la bande 120-2400 MHz.

Le matériel devra fonctionner dans la gamme de température -20°C à +50°C et conserver ses caractéristiques de -5°C à +40°C.

6.1.6 Descriptif technique câbles et connecteurs

Les travaux à réaliser comprennent la fourniture et la pose des câbles.

Cheminements des câbles :

- en fourreaux
- en gaines techniques des bâtiments

Les câbles emprunteront les coursives et gaines techniques. Ils seront placés sous fourreaux de diamètre adéquat, les câbles devant jouer librement à l'intérieur.

- en gaine technique

Le débouchage et le rebouchage des obturations de gaines à chaque palier seront ici inclus. Partout où elle existe, la partie coupe-feu sera recrée à l'identique. Les câbles de distribution et de raccordement seront regroupés en faisceaux et passés sous fourreaux plastiques de diamètre adéquat. Ces fourreaux seront maintenus par des colliers crantés démontables, à raison de 3 au mètre. Les distances réglementaires avec les autres fluides devront être impérativement respectées. Toutes impossibilités du respect de cette clause devront être signalées au Maître d'Ouvrage.

Un câble par antenne, le couplage ne sera pas autorisé dans cette réalisation.

Câbles coaxiaux:

Ils auront un recouvrement de 100%, un diélectrique polyéthylène cellulaire physique, une impédance de 75 Ohms et seront conformes aux normes UTE C90-131 & 90-132, EN50117.

Classe A : 6.8 mm de diamètre extérieur pour les câbles 17 avec une efficacité d'écran de 85 dB min.

L'entrepreneur devra étiqueter les câbles à chaque extrémité, utiliser des connecteurs à compression.

Câbles coaxiaux :

- 17 PATC PH pour les liaisons extérieures (5 ml max. après adduction en intérieur)
- 11 PRtC PH pour les liaisons extérieures (5 ml max. après adduction en intérieur)
- 17 VATC PH pour les liaisons intérieures
- 11 VRtC PH pour les liaisons intérieures

6.1.7 Descriptif technique raccordement

Les travaux à réaliser comprendront la fourniture et la pose de prises & câbles.

Prises terminales :

Afin de réaliser un réseau évolutif ouvert à d'autres services, il sera nécessaire de prévoir, au minimum, 2 prises par logement.

Installation du répartiteur ultra large bande dans le Tableau Général du Logement, montage sur rail DIN à côté du point de livraison DTI.

6.2 COURANTS FAIBLES : SONNETTE

Fourniture et pose de Kit carillon et sonnette.

Marque : LEGRAND, ou techniquement équivalent.

Type : Kit carillon avec signalisation lumineuse

Nombre : 11

Position : Entrées des logements, bouton sonnette en façade.

6.3 DÉTECTEURS DE FUMÉES

Fourniture et pose de détecteurs autonomes déclencheurs domestiques d'incendie et fumées.

Les détecteurs devront être conformes à la norme NF EN 14-604.

Ils devront avoir la certification NF et devront disposer des caractéristiques techniques suivantes :

- Fonctionnement pile à lithium
- Détection de fumée avec capteur optique
- Dispositif interdisant l'installation sans pile
- Livré avec dispositif de fixation
- Bouton de test/arrêt buzzer
- Voyants d'alarme / test

Marque : NUGELEC

Modèle : NUG35202

Type : Ei605TYC

Ou techniquement équivalent.

Nombre : 22 unités

Position : en plafond des dégagements d'entrée des logements et en séjour, selon plans.

6.4 Réglages, essais, documents à fournir

6.4.1 Réglages et essais

- Les armoires, coffrets et tableaux seront renseignés par circuit avec des étiquettes thermogravées de bonne qualité.
- Fourniture en fin de chantier au B.E.T., des éléments demandés suivant les spécifications générales.

TRÈS IMPORTANT :

L'entrepreneur devra en trois exemplaires au bureau d'études, qui centralisera, avant réception des ouvrages :

- Un schéma électrique de montage définitif.

Les plans de récolement des ouvrages exécutés : 1 original DAO au standard AUTOCAD 2000 sur format informatique et 2 tirages papier.

- Une notice technique brochée, où sera expliqué en français le mode d'emploi pour une exploitation optimale des installations.
- Le résultat des essais COPREC.

L'entreprise pourra faire réaliser ces prestations par le B.E.T., à la charge de cette dernière.

Le D.O.E. (Dossier des Ouvrages Exécutés), comportant entre autres les documents précités, devra être fourni à la réception des travaux. La production du D.O.E. conditionnera la notification du PV de réception des ouvrages du lot concerné.

6.4.2 Garantie et conformité

- Suivant les spécifications générales.
- L'entrepreneur aura à charge l'obtention du certificat de conformité délivré par un ORGANISME DE CONTRÔLE AGRÉÉ.

6.5 Documents annexes

Liste des pièces et documents annexés au présent CCTP :

- Plan de distribution
- Plan d'implantation des ouvrages
- Cadre de décomposition des prix